NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 09

PERSAMAAN LINIER DAN PERTIDAKSAMAAN LINIER SATU VARIABEL

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS VIII · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Nomor dan materi	Materi 09 · Persamaan Linier dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel
Jenjang/fase	SMP/MTs Kelas VIII · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX)
Submateri	A. Memahami Konsep Persamaan Linier Satu Variabel B. Menyelesaikan Persamaan Linier Satu Variabel C. Menemukan Konsep Pertidaksamaan Linier Satu Variabel D. Menyelesaikan Masalah terkait Pertidaksamaan Linier Satu Variabel
Halaman buku siswa	Buku Siswa hlm. 97–136; A hlm. 101; B hlm. 113; C hlm. 120; D hlm. 126
Alokasi rekomendasi	20 JP (2 + 2 + 6 + 4 + 6); angka merupakan saran Buku Panduan Guru, dapat disesuaikan.
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, 2022, ISBN 978-602-427-902-8.

Fungsi Mini Book NLA

Ringkasan padat tetapi utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi resmi buku diringkas dengan mempertahankan urutan dan istilahnya; analogi, tips, dan strategi mengajar ditandai sebagai pengembangan NLA.

Konteks CP

Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP saat itu. Mini book mempertahankan isi/urutan buku sebagai referensi materi; penyelarasan Fase D terkini mengacu pada Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

MATERI 09 · PETA KONSEP

Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Gunakan peta ini untuk memahami hubungan antarsubmateri, bukan sebagai daftar rumus yang berdiri sendiri.

Situasi → variabel → Model PLSV → Operasi setara → PtLSV → Garis bilangan

Tujuan pembelajaran ringkas

- Memodelkan pernyataan terbuka/tertutup dan memahami PLSV.
- Menyelesaikan PLSV menggunakan operasi yang mempertahankan kesetaraan.
- Memahami dan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel serta menafsirkan himpunan penyelesaian.

Prasyarat dan pengingat konsep

Prasyarat yang perlu dicek
Ingat bentuk aljabar, variabel, koefisien, konstanta, dan operasi kebalikan.

Istilah/kata kunci

pernyataan terbuka, pernyataan tertutup, variabel, PLSV, PtLSV, himpunan penyelesaian, garis bilangan

RINGKASAN MATERI · 09

Konsep inti dan submateri

SUBMATERI A Memahami Konsep Persamaan Linier Satu Variabel

Persamaan adalah kalimat matematika yang menyatakan dua bentuk bernilai sama. Persamaan linear satu variabel (PLSV) memuat satu variabel berpangkat satu. Nilai variabel yang membuat persamaan benar disebut penyelesaian. Buku juga membangun pemahaman melalui pernyataan terbuka dan tertutup: kalimat tertutup dapat dinilai benar/salah, sedangkan kalimat terbuka bergantung pada nilai variabel.

Rincian yang perlu dikuasai: Pernyataan tertutup dapat dinilai benar/salah; pernyataan terbuka mengandung variabel. · PLSV memuat satu variabel berpangkat satu. · Penyelesaian adalah nilai variabel yang membuat persamaan benar.

Fokus pengajar: Gunakan model timbangan: tanda sama dengan berarti kedua sisi seimbang.

Mengenali persamaan linear satu variabel

Istilah	Makna	Contoh
Pernyataan tertutup	Dapat dinilai benar atau salah.	3 + 2 = 5.
Pernyataan terbuka	Kebenaran bergantung pada variabel.	x + 2 = 5.
PLSV	Satu variabel berpangkat satu.	3x + 2 = 11.
Penyelesaian	Nilai yang membuat persamaan benar.	x = 3 untuk 3x + 2 = 11.

SUBMATERI B Menyelesaikan Persamaan Linier Satu Variabel

Penyelesaian PLSV dilakukan dengan menjaga kesetaraan kedua ruas. Operasi yang sama dilakukan pada kedua ruas: tambah/kurang untuk memindahkan konstanta, kali/bagi untuk mengisolasi koefisien variabel. Setelah menemukan nilai, substitusikan kembali untuk memeriksa kebenaran. Masalah sehari-hari diterjemahkan menjadi model persamaan sebelum dihitung.

Rincian yang perlu dikuasai: Penjumlahan/pengurangan yang sama pada kedua ruas mempertahankan kesetaraan. · Perkalian/pembagian kedua ruas dengan bilangan bukan nol juga mempertahankan kesetaraan. · Setelah menemukan nilai variabel, substitusikan kembali untuk memeriksa. · Untuk soal cerita, tentukan variabel dan bentuk model matematika terlebih dahulu.

Fokus pengajar: Tegaskan bahwa “pindah ruas ganti tanda” adalah singkatan; dasar sebenarnya adalah melakukan operasi yang sama pada kedua ruas.

Operasi setara untuk menyelesaikan PLSV

Langkah	Operasi pada kedua ruas	Tujuan
Menghilangkan konstanta	Tambah/kurangi bilangan yang sama.	Menyisakan suku variabel.
Menghilangkan koefisien	Bagi/kali dengan bilangan bukan nol yang sama.	Memperoleh nilai variabel.
Memeriksa	Substitusikan nilai ke persamaan awal.	Memastikan ruas kiri = ruas kanan.

RINGKASAN MATERI · 09

Penjelasan lanjutan

SUBMATERI C Menemukan Konsep Pertidaksamaan Linier Satu Variabel

Pertidaksamaan membandingkan dua nilai menggunakan tanda <, >, ≤, atau ≥. Himpunan penyelesaian dapat berisi banyak nilai. Pada garis bilangan, titik kosong menyatakan batas yang tidak termasuk (< atau >), sedangkan titik penuh untuk ≤ atau ≥. Jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, arah tanda pertidaksamaan harus dibalik.

Rincian yang perlu dikuasai: Tanda < dan > tidak memasukkan nilai batas; ≤ dan ≥ memasukkan nilai batas. · Titik kosong/penuh pada garis bilangan menggambarkan apakah batas ikut menjadi solusi. · Jika kedua ruas dikali atau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan dibalik.

Fokus pengajar: Tunjukkan dua hal: letak titik batas dan arah arsiran; siswa sering keliru pada salah satunya.

Simbol dan penyelesaian pertidaksamaan

Simbol	Arti	Batas ikut?
<	Kurang dari	Tidak.
>	Lebih dari	Tidak.
≤	Kurang dari atau sama dengan	Ya.
≥	Lebih dari atau sama dengan	Ya.
Kali/bagi negatif	Balik arah tanda pertidaksamaan.	Aturan penting saat transformasi.

SUBMATERI D Menyelesaikan Masalah terkait Pertidaksamaan Linier Satu Variabel

Masalah konteks diterjemahkan menjadi pertidaksamaan. Kenali kata seperti “paling sedikit”, “minimal”, “tidak kurang dari” (≥), “paling banyak”, “maksimal”, “tidak lebih dari” (≤). Selesaikan pertidaksamaan, gambarkan himpunan penyelesaian bila perlu, lalu tafsirkan kembali sesuai konteks. Jika variabel menyatakan banyak benda, hasilnya biasanya bilangan cacah/bulat yang masuk akal.

Rincian yang perlu dikuasai: Kata “paling sedikit/minimal” biasanya menunjukkan ≥; “paling banyak/maksimal” menunjukkan ≤. · Tafsirkan interval solusi ke dalam konteks dan satuan. · Jika variabel menyatakan jumlah benda, batasi pada bilangan cacah/bulat yang masuk akal.

Fokus pengajar: Sesudah memperoleh jawaban aljabar, tanyakan apakah semua nilai itu masuk akal untuk konteks (misalnya jumlah tiket tidak mungkin pecahan).

Menerjemahkan kata ke model pertidaksamaan

Ungkapan	Model	Contoh makna
Paling sedikit / minimal	x ≥ a	Nilai tidak boleh kurang dari a.
Paling banyak / maksimal	x ≤ a	Nilai tidak boleh melebihi a.
Lebih dari	x > a	Batas a tidak ikut.
Kurang dari	x < a	Batas a tidak ikut.

RINGKASAN MATERI · 09

Rangkuman submateri dan rumus kunci

Seluruh submateri utama telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Halaman ini merangkum rumus, prosedur, dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

Rumus dan prosedur kunci

PLSV: lakukan operasi yang sama pada kedua ruas. PtLSV: jika dikali/dibagi bilangan negatif, balik tanda. Tanda: $<$, $>$, $\leq$, $\geq$.

Cara memilih konsep dan memeriksa hasil

Urutan mengerjakan: tetapkan variabel, ubah kalimat menjadi model, selesaikan secara setara pada kedua ruas, lalu tafsirkan hasil. Untuk pertidaksamaan, perhatikan apakah batas ikut masuk dan balik tanda jika dikali/dibagi bilangan negatif.

CONTOH SOAL 1 · 09

Menyelesaikan PLSV

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal
Tentukan nilai x yang memenuhi 4x + 5 = 29.

Pembahasan bertahap

Kurangi kedua ruas dengan 5: $4x+5-5 = 29-5$, sehingga $4x=24$. Bagi kedua ruas dengan 4: $x=6$. Pemeriksaan: $4(6)+5=24+5=29$, benar. Jadi penyelesaiannya $x=6$.

Catatan pengajar
Tunjukkan setiap operasi dilakukan pada kedua ruas agar keseimbangan tetap terjaga.

Cara mengecek jawaban

Substitusikan ke persamaan atau uji satu nilai pada pertidaksamaan. Pastikan hasil sesuai batas konteks.

CONTOH SOAL 2 · 09

Masalah pertidaksamaan

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal

Biaya pendaftaran kegiatan Rp3.000 dan setiap tiket Rp12.000. Anggaran paling banyak Rp75.000. Berapa tiket maksimum yang dapat dibeli?

Pembahasan bertahap

Misalkan n = jumlah tiket. Total biaya 3.000 + 12.000n. Karena anggaran paling banyak Rp75.000: 3.000+12.000n ≤ 75.000. Kurangi 3.000: 12.000n ≤ 72.000. Bagi 12.000: n ≤ 6. Karena n jumlah tiket (bilangan cacah), maksimum 6 tiket.

Catatan pengajar

Kata “paling banyak” memberi tanda ≤. Setelah itu tafsirkan batas n dalam konteks jumlah tiket.

Cara mengecek jawaban

Substitusikan ke persamaan atau uji satu nilai pada pertidaksamaan. Pastikan hasil sesuai batas konteks.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 09

Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA untuk mempermudah pengajar menjelaskan konsep dengan bahasa sederhana.

Tips & Tricks penghitungan

- “Pindah ruas ganti tanda” selalu dapat dijelaskan sebagai menambah/mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama.
- Untuk PLSV, lakukan operasi kebalikan secara berurutan: tambah ↔ kurang, kali ↔ bagi.
- Saat mengalikan/membagi PtLSV dengan bilangan negatif, balik tanda pertidaksamaan.
- Tandai titik terbuka/tertutup dan arah arsiran sebagai dua keputusan terpisah.

Permisalan yang mudah disampaikan

Persamaan seperti timbangan seimbang: jika satu sisi ditambah 2 kg, sisi lain juga harus ditambah 2 kg agar seimbang. Pertidaksamaan seperti aturan kapasitas lift: jumlah orang boleh kurang dari atau sama dengan batas maksimum, bukan harus tepat sama dengan batas.

Alur presentasi yang disarankan

1. Ubah cerita menjadi variabel dan model.
2. Untuk persamaan, jaga keseimbangan kedua ruas.
3. Untuk pertidaksamaan, perhatikan tanda dan operasi negatif.
4. Periksa solusi dan kembalikan maknanya ke cerita.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mengubah hanya satu ruas saat menyelesaikan persamaan.
- Menganggap semua pertidaksamaan memiliki satu nilai jawaban saja.
- Tidak membalik tanda saat membagi/mengalikan dengan bilangan negatif.
- Menafsirkan $n \leq 6$ sebagai 6 saja, bukan semua nilai yang memenuhi konteks.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir, Abdur Rahman As’ari, Ahmad Choirul Anam, Ibnu Taufiq; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-919-6. Struktur submateri dan halaman dicocokkan dengan daftar isi; isi ringkasan mengikuti cakupan buku.
2. Buku Panduan Guru: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir dkk.; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-902-8. Tujuan, metode, dan rekomendasi alokasi waktu digunakan sebagai pendamping pengajaran.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP pada mini book dilakukan sebagai konteks tambahan, bukan mengganti isi buku.

Tautan: Portal SIBI (katalog Buku Siswa) · PDF Buku Panduan Guru resmi · CP 046/H/KR/2025.

Standar NLA

Mini book ini adalah pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tidak ada paket latihan. Tips, permisalan, dan strategi presentasi merupakan tambahan orisinal NLA dan dipisahkan dari ringkasan buku resmi.